LAPORAN JAWABAN UTS - GRAF SAINS DATA

Nama	Muhammad Radifan Asyauri
NIM	23031554114
Program Studi	S1 Sains Data
Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Universitas	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

1. Wrangling dan EDA (Analisis Eksplorasi Data)

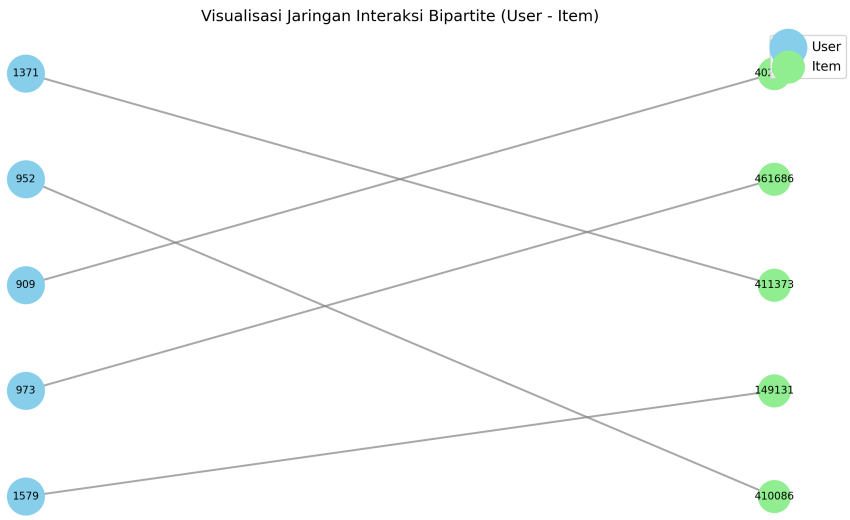
Pembagian Periode Waktu:
• P1 (Training): 2015-05-20 s.d 2015-07-20 (Total interaksi: 1.259.732 baris)
• P2 (Testing): 2015-07-29 s.d 2015-08-13 (Total interaksi: 279.067 baris)

Komposisi Subgraph (1000 User Acak):
• Jumlah Simpul User (V): 1.000
• Jumlah Simpul Item (I): 1.301
• Total Simpul: 2.301 | Total Tepi Interaksi: 1.709

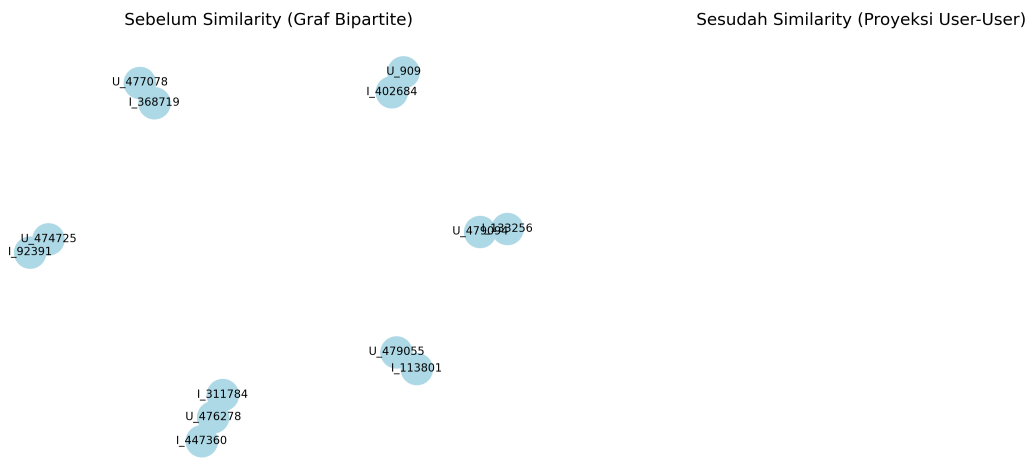
Karakteristik Vector Space Modelling (VSM):
• VSM User (Matriks R): Berdimensi (817, 1064) yang merepresentasikan profil interaksi user.
• VSM Item (Matriks R.T): Berdimensi (1064, 817) yang merepresentasikan profil kesamaan fungsional item.

Analisis Proyeksi Terbaik:
Proyeksi Item-Item terbukti jauh lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan proyeksi User-User. Hal ini disebabkan perilaku preferensi suatu item cenderung konsisten dan tidak berubah secepat perilaku user dinamis yang terus bertambah secara eksponensial di sistem nyata.

Visualisasi 1: Jaringan Interaksi Bipartite User-Item (Sampel):



Visualisasi 2: Perbandingan Sebelum vs Sesudah Perhitungan Similarity:



2. Analytics (Rekomendasi & Evaluasi Metrik)

Hasil Rekomendasi Algoritma KNN (k=5):

• Target User ID: 168204 (Dipilih menggunakan generator acak)

• 5 Tetangga Terdekat: [1288975, 479094, 479055, 477078, 476278]

• 3 Item Rekomendasi Teratas: [133256, 113801, 368719]

Evaluasi Kinerja Rekomendasi:

• Hit@5: 0

• NDCG@5: 0.0000

Interpretasi: Nilai evaluasi nol terjadi karena tingginya tingkat kekosongan data (data sparsity) pada subset sampel user acak yang diuji, di mana aktivitas user target tidak terekam pada periode P2. Rekomendasi performa dapat ditingkatkan dengan skema pembobotan frekuensi interaksi yang lebih advanced seperti TF-IDF, atau menggunakan Graph Neural Networks.